



Τμήμα Ψηφιακών συστημάτων
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Αλγόριθμοι και πολυπλοκότητα 2023–2024
1ο φυλλάδιο ασκήσεων

Άσκηση 1 (5 μονάδες)

Συγκρίνετε τις παρακάτω συναρτήσεις ως προς την πολυπλοκότητα τους:

$$f(n) = 2^{n!}$$
$$g(n) = 3^{\log(n)+n}$$

Άσκηση 2 (10 μονάδες)

Δείξτε ότι

$$n^k = o\left(\log(n)^{\log(n)}\right).$$

Άσκηση 3 (15 μονάδες)

Συγκρίνετε τις παρακάτω συναρτήσεις ως προς την πολυπλοκότητα τους:

$$f_1(n) = \log((2n)!)$$
$$f_2(n) = \log(n^2!)$$
$$f_3(n) = \sum_{i=1}^{n+1} \log((n+1)!)$$
$$f_4(n) = \log^n(n)$$

Άσκηση 4 (10 μονάδες)

Βρείτε συναρτήσεις $f_1, f_2, \dots$ από το $\mathbb{N}$ στο $[0, +\infty)$ έτσι ώστε

$$o(f_1) \supsetneq o(f_2) \supsetneq \dots \supsetneq o(\log(n)).$$

Άσκηση 5 (10 μονάδες)

Έστω συναρτήσεις $f_1, f_2, \dots$ συναρτήσεις από το $\mathbb{N}$ στο $[0, +\infty)$. Βρείτε συνάρτηση $g: \mathbb{N} \rightarrow [0, +\infty)$ έτσι ώστε για κάθε $i > 0$, $f_i = O(g)$ και $g \neq O(f_i)$.

Άσκηση 6 (5 μονάδες)

Δείξτε ότι $o(n^{\frac{3}{2}} \sqrt{\log(n)}) \cap \omega(\sqrt{n} \log^2(n)) \neq \emptyset$.

Άσκηση 7 (15 μονάδες)

Υπολογίστε την πολυπλοκότητα των παρακάτω αλγορίθμων (δέχονται ως είσοδο έναν μη αρνητικό ακέραιο n):

Αλγόριθμος 1

```
1:  $i = j = 0$ 
2: while  $i < \log(n)$  do
3:    $i = i + 1$ 
4:   if  $i$  περιττός then
5:      $j = j + i$ 
6:   else
7:      $j = j + i^2$ 
```

Αλγόριθμος 2

```
1:  $i = n$ 
2: while  $[i] \neq 0$  do
3:    $i = \frac{i}{2}$ 
4:    $s = 1$ 
5:   for  $k = 1$  to  $n$  do  $s = s \cdot k$ 
6:    $j = 1$ 
7:   while  $j < s$  do
8:      $j = 2j$ 
```

Άσκηση 8 (15 μονάδες)

Έστω πίνακας B με n στοιχεία. Έστω αλγόριθμος `CHECKPERM` ο οποίος δέχεται ως είσοδο έναν πίνακα A με n στοιχεία, διατρέχει όλες τις αντιμεταθέσεις δύο στοιχείων του A και ελέγχει αν κάποια από αυτές είναι ο B . Για παράδειγμα, αν $A = [0, 2, 1, 3]$ και $B = [0, 1, 2, 3]$, τότε ο αλγόριθμος επιστρέφει `true` αφού αν αντιμεταθέσουμε τα στοιχεία 2 και 1 του A παίρνουμε τον B . Αντίθετα, αν $A = [2, 0, 1, 3]$, τότε επιστρέφει `false` αφού δεν αρκεί μία αντιμετάθεση για να μετατραπεί ο A σε B . Θεωρούμε ότι ο έλεγχος του αν δύο πίνακες είναι ίσοι μπορεί να γίνει σε χρόνο $O(n)$. Αν $T(n)$ είναι η πολυπλοκότητα του `CHECKPERM`, υπολογίστε καλές εκτιμήσεις των $O(T(n))$ και $\Omega(T(n))$.

Άσκηση 9 (5 μονάδες)

Πόσος χρόνος απαιτείται για να βρεθεί το μέγιστο στοιχείο σε έναν σωρό ελαχίστου;

Άσκηση 10 (10 μονάδες)

Δείξτε ότι η ταξινόμηση σωρού (heap sort) δεν είναι ευσταθής (θυμίζουμε ότι ένα αλγόριθμος ταξινόμησης είναι ευσταθής αν τα στοιχεία με ίδια τιμή εμφανίζονται στην έξοδο με την ίδια σειρά με την οποία εμφανίζονταν στην είσοδο).